

Infrastructure as Code

Deklaratív vs. imperatív

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Két gondolkodásmód

Imperatív

- Lépések sorozata
- Mit csináljon pontosan
- Amit nem mondok, azt nem csinálja

Deklaratív

- Elvárt állapot leírása
- Mit szeretnék látni végeredményben
- Az eszköz képességeit én már csak használom

Miért deklaratív az IaC?

- IaC-ban az állapot a lényeg
- Ismételhető
- Összehasonlítható
- Verziózható
- Drift felismerhető



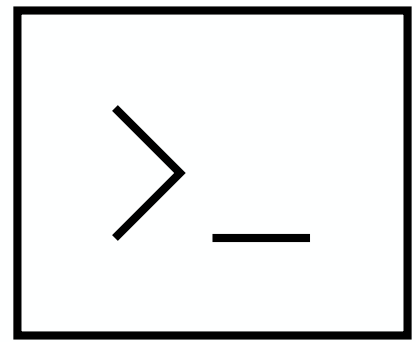
Infrastructure as Code

Imperatív eszközök infrastruktúra managementre

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Azure CLI

- Parancsokat futtatunk
- Gyors demohoz jó
- Az utasítások sorrendje számít
- Minden hibautat kezelnünk kell



kubectl

- Kubernetes objektumok kezelése
- `create`, `apply`, `patch`, `delete`
- Használható deklaratív leírókkal is, de állapotot akkor sem kezel



Ansible

- Playbookok lépéseket írnak le
- Deklaratívnak tűnhet
- Vannak benne deklaratív elemek, de döntően imperatív
- A végrehajtási sorrend fontos



Mikor hasznos?

- Hibakeresés
- Migrációs lépés
- Demo/PoC

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY



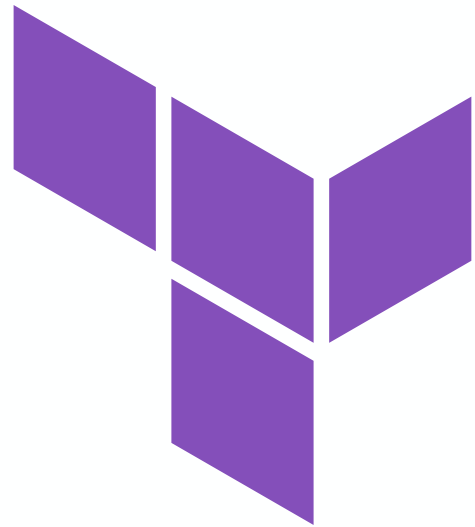
Infrastructure as Code

Deklaratív eszközök

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Terraform

- Infrastruktúra kívánt állapota
- Plan: változás előnézete
- Apply: állapot felzárkóztatása



Argo CD

- Kubernetes leírók kívánt állapota Gitben
- ArgoCD valahogy eléri, hogy a kubernetesben is az legyen
- Cluster folyamatos szinkronban
- Drift látható



CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Mitől deklaratív?

- Nem lépések, hanem célállapot
- Eszköz számolja a különbséget
- Végrehajtás ismételhető
- Drift kezelhető



Infrastructure as Code

Terraform alapok

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Működési modell

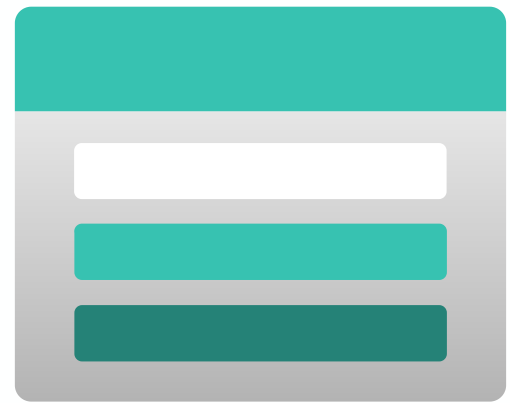
- Kód leírja a kívánt állapotot
- State tárolja az ismert állapotot
- Plan összeveti a kettőt
- Apply végrehajtja a változást

Providerek

- Konkrét szolgáltatásokat adnak
  - Azure erőforráskezelés
  - Fájlkezelés
  - Helm release management
- Tartalmazhat authentikációt
- Több célhoz (pl. előfizetéshez több lehet).

Backendek

- A terraform alapköve a state
- A state tárolása: backend
- Alapból `terraform.tfstate`
- Lehet Azure-ban





Infrastructure as Code

Terraform erőforrások

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

`variable`

- Bemeneti paraméter
- Környezetenként változhat
- Lehet egyszerű (string) és összetett (object)
- Példa
  - régió
  - névprefix
  - környezet rövid neve

`local`

- Számított belső érték
- Kódduplikáció csökkentése
- Hasznosak
  - Névkonvenciókhoz
  - Transzformációkhoz
- Kívülről nem hozzáférhetők

`data`

- Létező elem adatait teszi elérhetővé
- Az infrában már létezik, terraformban is használnám
- Szinte minden `resource`-nak van `data` párja
- Példa: `azurerm_client_config`

`resource`

- Valódi infrastruktúra-elem
- Terraformban leírom, az infrában létrejön
- Példa: `azurerm_resource_group`
- Bemeneti és kimenet (számolt) paraméterek

`output`

- Kimeneti paraméter
- Kiírható console-ra
- Szülő modul használhatja (erről pár hét múlva)
- Titkos értéknél `sensitive = true`
- Lehet egyszerű (string) és összetett (object)

Nézzük, mi lesz

- `terraform init`
- `terraform plan`
- `terraform apply`
- `terraform destroy`

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY



Infrastructure as Code

ClickOpsból terraformba

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Általában

- A portal sokmindent megcsinál a háttérben
- Terraformban mindent mi csinálunk
- Lásd: Resource groupok
- Lineárisabb feladatleírás
- Sok leírónk lesz = Nem tudjuk mindet együtt átnézni

Szükséges erőforrástípusok

Minimális AKS-hez

- `azurerm_kubernetes_cluster`
- `azurerm_resource_group`

Záróvizsgához

- `azuread_application`
- `azuread_application_federate`
- `azuread_group`
- `azuread_group_member`
- `azuread_service_principal`
- `azurerm_dns_ns_record`
- `azurerm_dns_zone`
- `azurerm_federated_identity_c`

Hogyan állj neki?

1. Indulj onnan, amit szeretnél (`azurerm_kubernetes_cluster`)
2. Kötelező paraméterek (`azurerm_resource_group`)
3. Extrák (`azurerm_user_assigned_identity`)
4. Meg kell osztani, de automatán is létrejön (`azurerm_virtual_network`)

Rendezési elv

- A top-level funkció legyen a fájlhatár
- Amit többen használnak, az legyen külön
- Később: Modulokra bontás

```
.
├── aks.tf
├── dns.tf
├── common.tf
├── network.tf
├── outputs.tf
├── provider.tf
└── variables.tf
```

Nézzünk meg pár trükköt egy példán



IaC

Házi feladat

CUBIX
INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Feladat

- Valósítsd meg az eddigi infrastruktúrát terraformban
- A kubernetesen belüli részt hagyd meg kézinek

Beadandó

- A környezetigénylési leírás frissítve
- A terraform kód egy github repóban (repó link)
  - megtagelve (`week3-iac`)
  - sandbox és dev kódja és state-je együtt
- Minden, ami előző héten is beadandó volt (frissített segédscript)